



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Phân tích và trực quan hóa cảm xúc qua giọng nói

Nhóm 4:

Trần Đức Mạnh - 20235156 - Nhóm trưởng

Mã lớp: 162267

GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đức

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Những nội dung chính

- I. Giới thiệu**
- II. Kiến trúc pipeline dữ liệu tổng thể**
- III. Triển khai chi tiết**
- IV. Phân tích và trực quan hóa**
- V. Demo**
- VI. Kết luận và hướng phát triển**
- VII. Tài liệu tham khảo**

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of many small red dots arranged in a circular pattern, filling the left side of the slide.

HUST

I. Giới thiệu



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn

Bài toán này giải quyết vấn đề cho ai?



**Quản lý trung tâm
CSKH**



**Chuyên gia
trị liệu tâm lý**



**Nhà nghiên
cứu trải nghiệm
người dùng/ dữ
liệu**

I. Giới thiệu

1. Đặt vấn đề

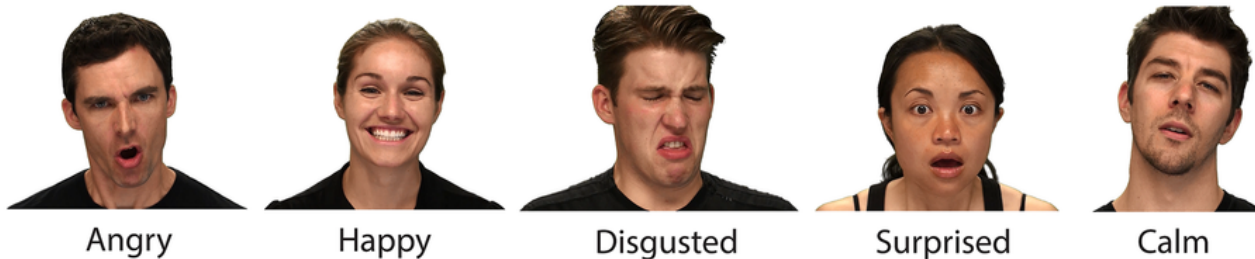
- Vấn đề: Giọng nói là nguồn dữ liệu phi cấu trúc, phức tạp nhưng chứa đựng thông tin cảm xúc giá trị.
- Thách thức: Làm thế nào để biến đổi tín hiệu âm thanh thô thành dữ liệu có cấu trúc để có thể phân tích và khai phá?

=> Giải pháp của đề tài: Xây dựng một Data Pipeline hoàn chỉnh để tự động hóa quá trình xử lý, phân tích và trực quan hóa.

I. Giới thiệu

Bộ dữ liệu sử dụng:

- RAVDESS: các bản ghi âm từ 24 diễn viên chuyên nghiệp gồm 8 loại cảm xúc (Angry, Happy, Disgusted, Surprised, Calm, Neutral, Sad, Fearful)



I. Giới thiệu

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng Pipeline dữ liệu (ETL): Tự động hóa luồng xử lý từ dữ liệu thô (RAVDESS) đến Data Warehouse (PostgreSQL).
- Trích xuất đặc trưng âm thanh: Chuyển đổi file âm thanh thành bộ dữ liệu có cấu trúc (MFCCs, Chroma,...).
- Phân tích & Trực quan hóa: Tableau để tìm ra mối liên hệ giữa đặc trưng âm thanh và cảm xúc.
- Tạo Dashboard tương tác: Tổng hợp kết quả thành một sản phẩm trực quan, cho phép người dùng tự khám phá dữ liệu.

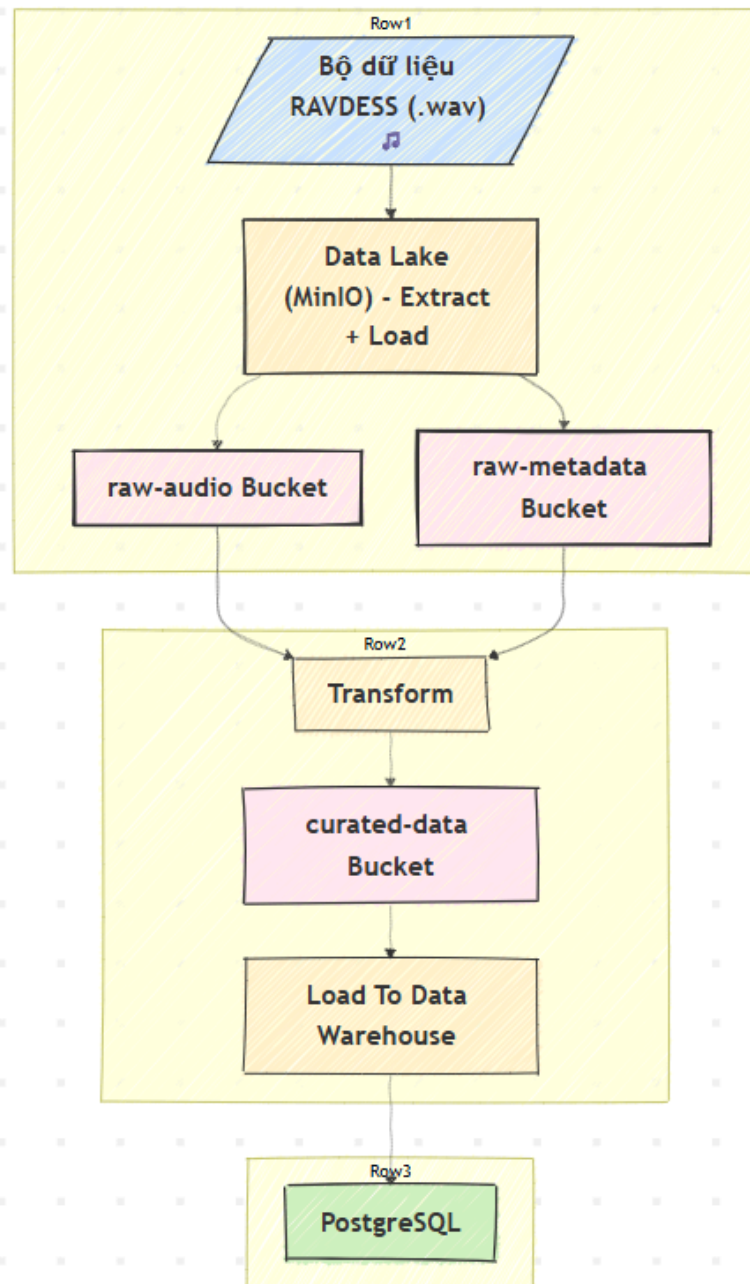


HUST

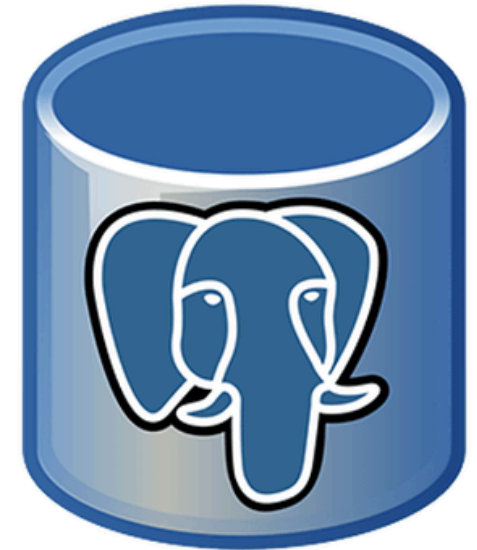
II. Kiến trúc tổng thể



II. Kiến trúc pipeline dữ liệu tổng thể



II. Công nghệ sử dụng



POSTGRES**SQL**



A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of a circular arrangement of dots in a gradient of red and white, creating a sense of depth and movement.

HUST

III. Triển khai chi tiết



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn

III. Triển khai chi tiết

1. Thu thập và tải dữ liệu thô (Extract + Load)

- **Nguồn:** Bộ dữ liệu RAVDESS (1440 file .wav).
- **Công việc:** Trích xuất metadata (cảm xúc, giới tính, diễn viên) từ tên file.
- **Kết quả:** raw-audio bucket và raw-metadata bucket trên MinIO.

The screenshot displays the MinIO Object Browser interface in a web browser. The address bar shows 'localhost:9001/browser/raw-audio'. The interface includes a sidebar on the left with the 'MinIO OBJECT STORE Community Edition' logo, a 'Create Bucket' button, a 'Filter Buckets' search bar, and a list of buckets: 'curated-data', 'raw-audio', and 'raw-metadata'. The main panel shows the 'raw-audio' bucket details, including its creation time, access level (PRIVATE), and size (563.0 MiB - 1440 Objects). A table lists the objects within the bucket, showing their names, last modified times, and sizes.

Name	Last Modified	Size
03-01-01-01-01-01.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	366.9 KiB
03-01-01-01-01-01-02.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	400.5 KiB
03-01-01-01-01-01-03.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	370.7 KiB
03-01-01-01-01-01-04.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	365.7 KiB
03-01-01-01-01-01-05.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	386.0 KiB
03-01-01-01-01-01-06.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	358.9 KiB
03-01-01-01-01-01-07.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	414.2 KiB
03-01-01-01-01-01-08.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	364.6 KiB
03-01-01-01-01-01-09.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	352.5 KiB
03-01-01-01-01-01-10.wav	Mon, Jan 05 2026 10:48 (GMT+7)	389.9 KiB

III. Triển khai chi tiết

2. Transform

- **Đầu vào:** Dữ liệu từ 2 buckets trên MinIO.
- **Công việc:** Script Python dùng librosa đọc từng file âm thanh, trích xuất 55 đặc trưng (40 MFCCs, 12 Chroma, ZCR, Spectral Centroid, Mel Spectrogram...).
- **Kết quả:** File Parquet trong bucket curated-data – dữ liệu sạch, có cấu trúc.

curated-data
Created on: Mon, Jan 19 2026 21:20:57 (GMT+7) Access: PRIVATE 483.4 KiB - 1 Object

curated-data / ravdess_features.parquet

Name	Last Modified	Size
ravdess_features.parquet	Mon, Jan 19 2026 23:14 (GMT+7)	483.4 KiB

Actions:

- Download
- Share
- Preview
- Tags
- Display Object Versions

Delete

Object Info

Name:
ravdess_features.parquet

Size:
483.4 KiB

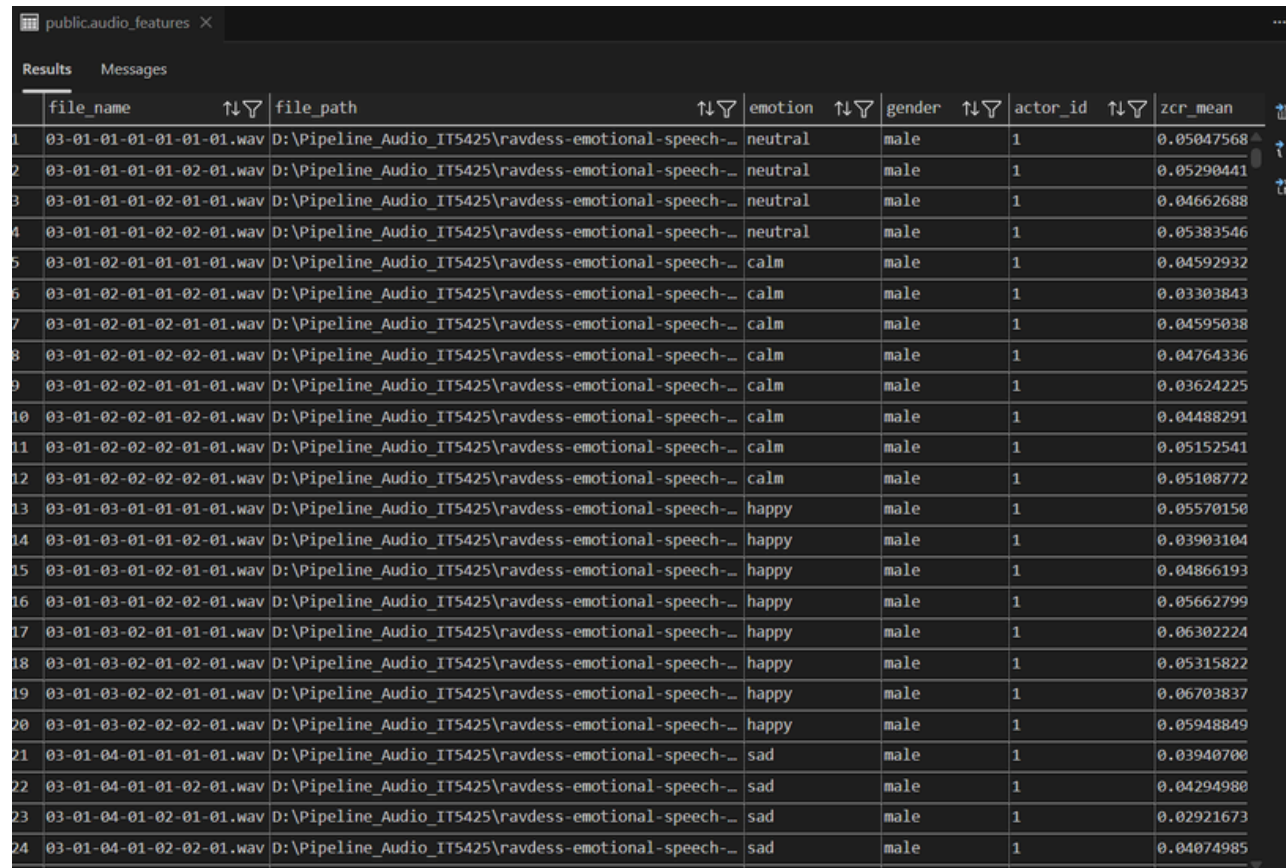
Last Modified:

III. Triển khai chi tiết

3. Xây dựng Data Warehouse

- Công việc:
 - Đọc file `ravdess_features.parquet` từ MinIO.
 - Kết nối đến máy chủ PostgreSQL.
 - Nạp 1440 dòng dữ liệu vào bảng `audio_features`.

=> Tableau



The screenshot shows a Tableau interface with a table named 'public.audio_features'. The table has the following columns: file_name, file_path, emotion, gender, actor_id, and zcr_mean. The data is sorted by file_name. The first 24 rows are visible, showing a mix of emotions (neutral, calm, happy, sad) and actors (all male, actor_id 1).

	file_name	file_path	emotion	gender	actor_id	zcr_mean
1	03-01-01-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05047568
2	03-01-01-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05290441
3	03-01-01-01-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.04662688
4	03-01-01-01-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	neutral	male	1	0.05383546
5	03-01-02-01-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04592932
6	03-01-02-01-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.03303843
7	03-01-02-01-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04595038
8	03-01-02-01-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04764336
9	03-01-02-02-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.03624225
10	03-01-02-02-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.04488291
11	03-01-02-02-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.05152541
12	03-01-02-02-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	calm	male	1	0.05108772
13	03-01-03-01-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05570150
14	03-01-03-01-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.03903104
15	03-01-03-01-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.04866193
16	03-01-03-01-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05662799
17	03-01-03-02-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.06302224
18	03-01-03-02-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05315822
19	03-01-03-02-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.06703837
20	03-01-03-02-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	happy	male	1	0.05948849
21	03-01-04-01-01-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.03940700
22	03-01-04-01-01-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.04294980
23	03-01-04-01-02-01-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.02921673
24	03-01-04-01-02-02-01.wav	D:\Pipeline_Audio_IT5425\ravdess-emotional-speech...	sad	male	1	0.04074985



HUST

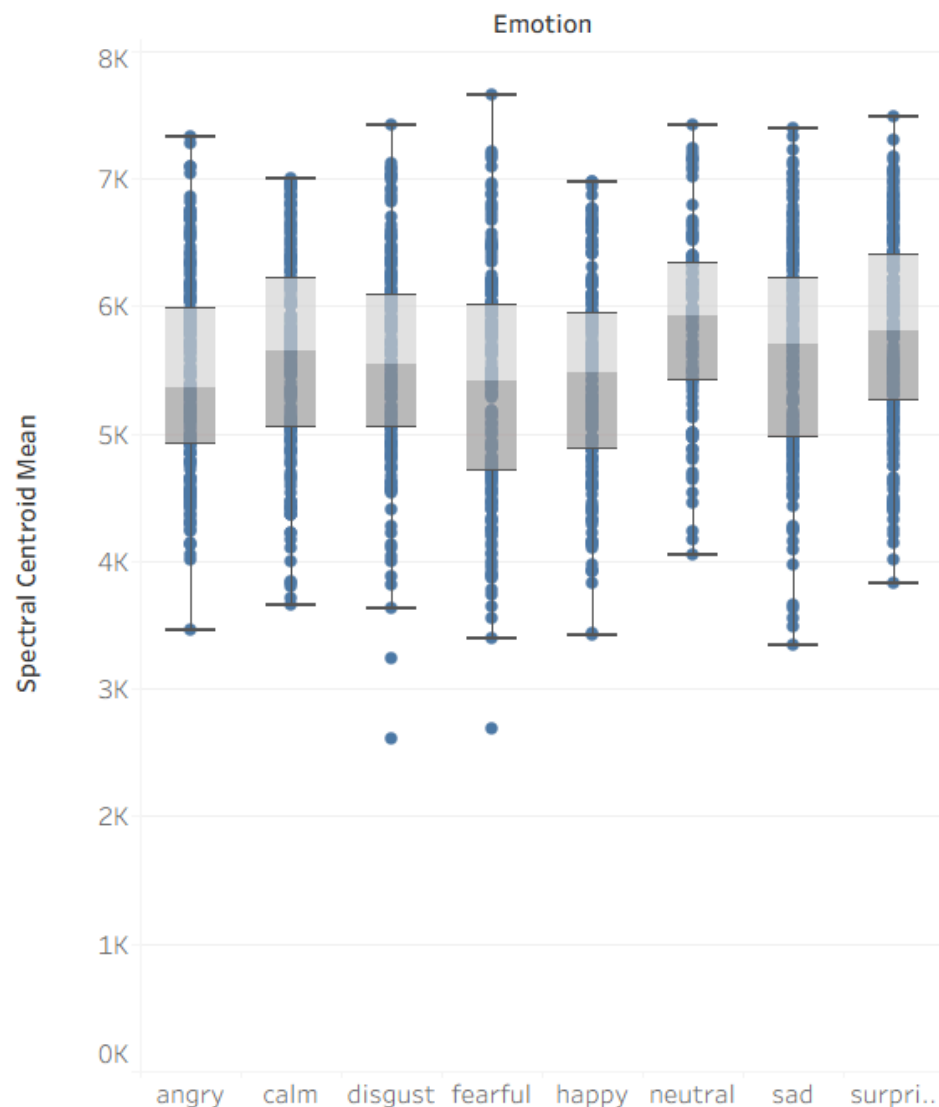
IV. Phân tích và trực quan hóa



IV - Phân tích và trực quan hóa

1. Phân phối của Spectral Centroid Mean qua cảm xúc

Phân phối của Spectral Centroid Mean theo cảm xúc

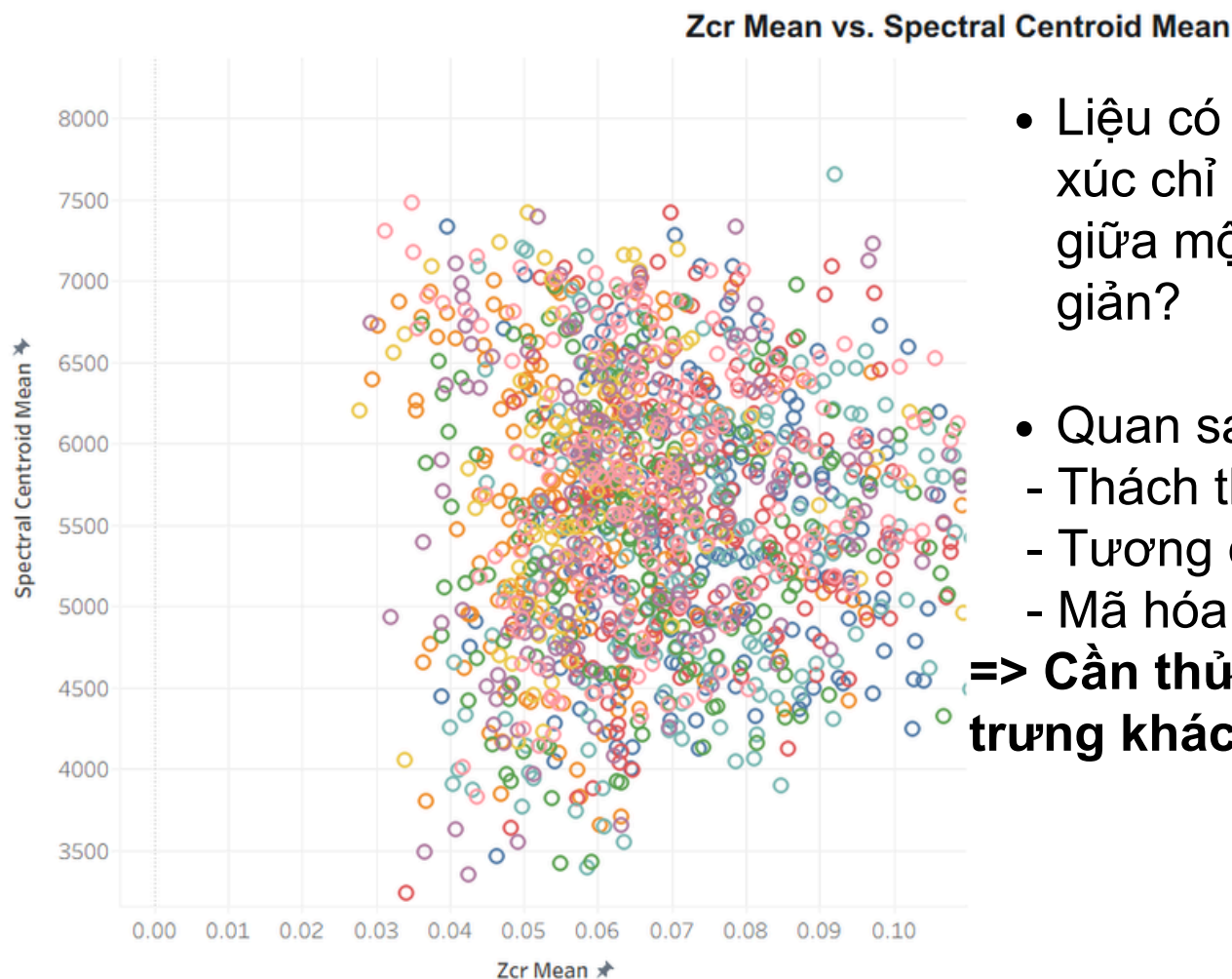


- Giận dữ (angry) và Sợ hãi (fearful) có "độ sáng" thấp nhất (giọng trầm, tối).
- Hai nhóm có "độ sáng" cao nhất: trung tính (Neutral) và ngạc nhiên (surprised)
- Buồn (sad) lại có "độ sáng" cao hơn Vui (happy)

=> Một đặc trưng đơn lẻ là không đủ để phân loại chính xác do có sự chồng chéo lớn giữa các nhóm.

IV - Phân tích và trực quan hóa

1. Phân tích mối tương quan



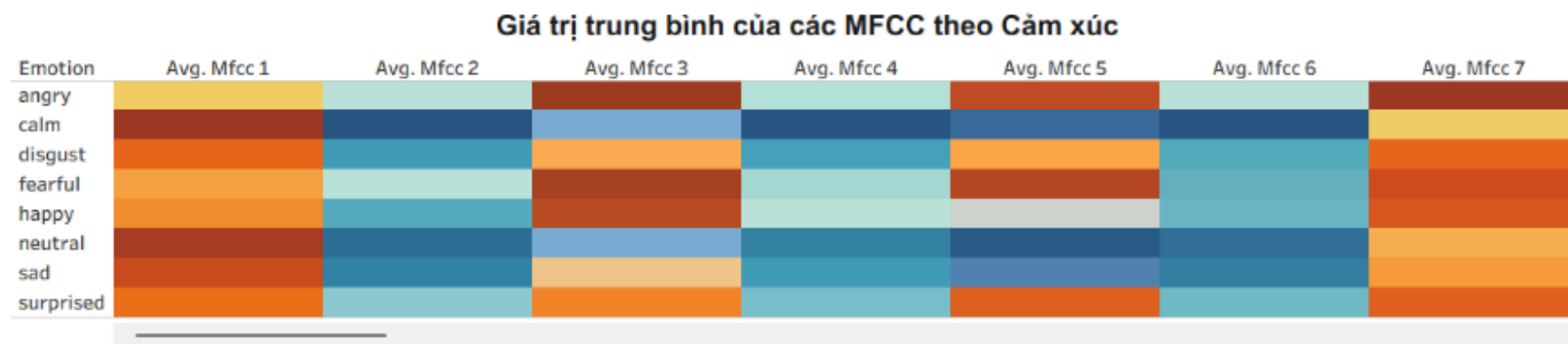
- Liệu có thể phân tách các cảm xúc chỉ bằng mối quan hệ giữa một vài đặc trưng đơn giản?

- Quan sát & phân tích:
 - Thách thức Overplotting
 - Tương quan yếu:
 - Mã hóa màu không hiệu quả

=> Cần thử nghiệm ở các đặc trưng khác (MFCC,...)

IV - Phân tích và trực quan hóa

3. Phân tích MFCC



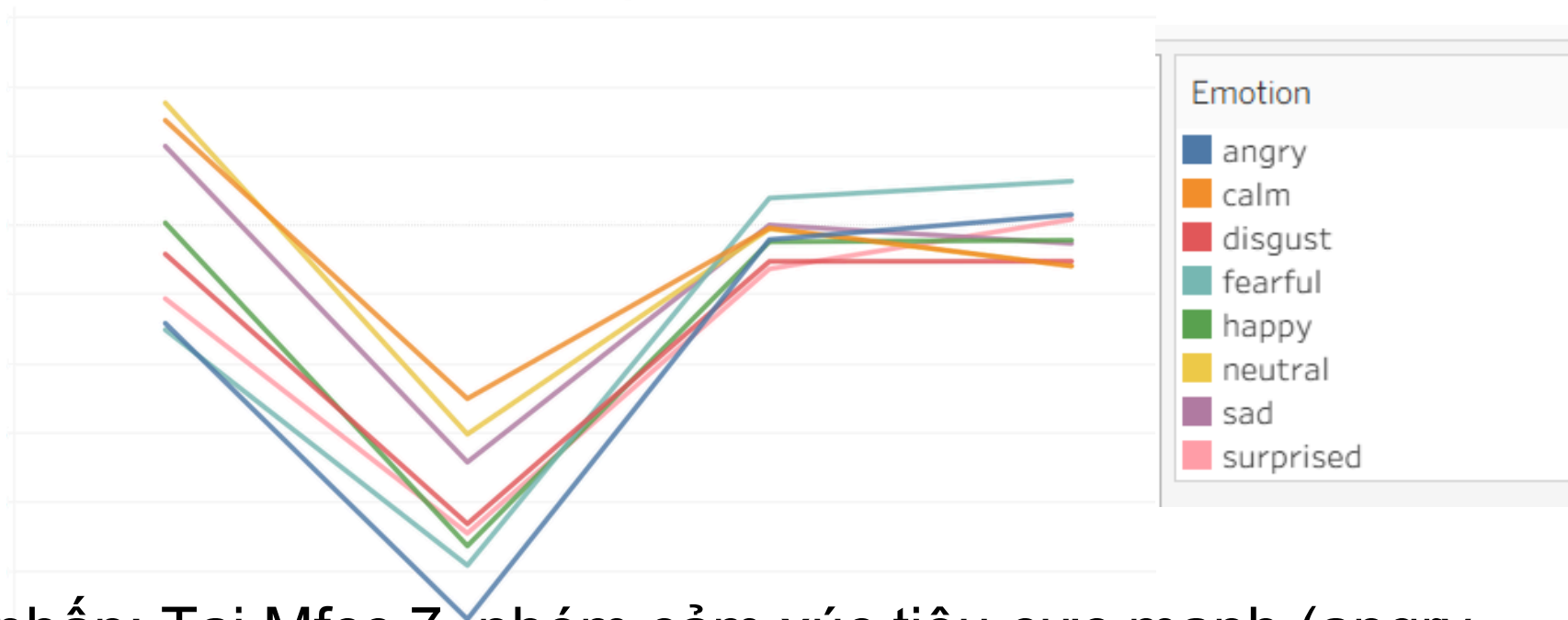
- Mỗi cảm xúc có một chuỗi màu sắc độc nhất, chứng tỏ sự khác biệt.
- Một số hệ số MFCC có khả năng phân biệt cao hơn các hệ số khác (độ tương phản màu sắc lớn).

=> Kết luận: Sự khác biệt giữa các cảm xúc đến từ tổ hợp của nhiều đặc trưng trên toàn dải phổ, không phải một vài đặc trưng đơn lẻ.

IV - Phân tích và trực quan hóa

4. Hệ số MFCC nào là quan trọng nhất?

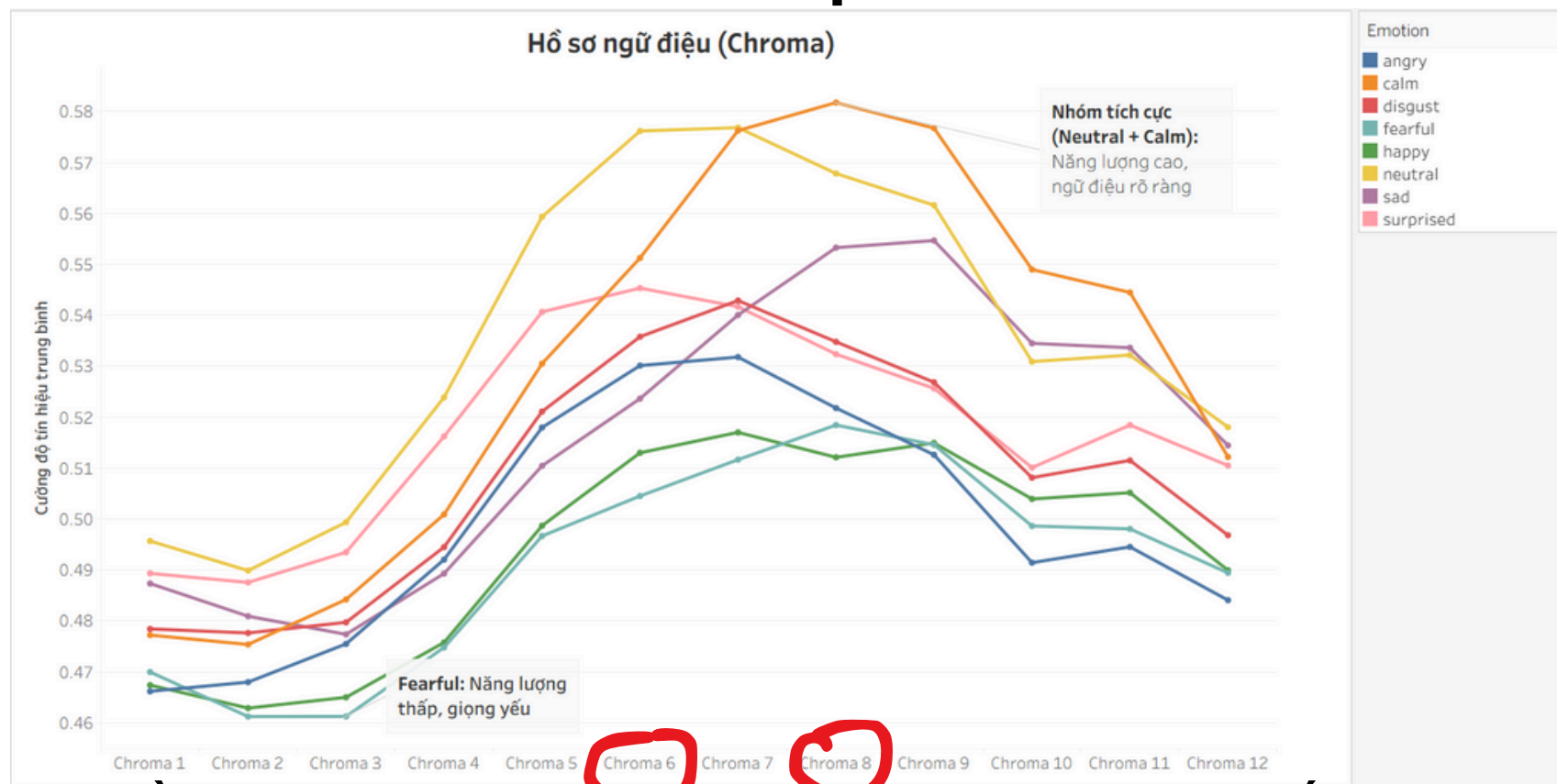
Hồ sơ Đặc trưng Cảm xúc



- Điểm nhấn: Tại Mfcc 7, nhóm cảm xúc tiêu cực mạnh (angry, fearful) tụt sâu xuống mức thấp nhất, tách biệt khỏi nhóm cảm xúc nhẹ nhàng (calm, happy).
- Hình thái: Mỗi cảm xúc có một đường gấp khúc riêng.
- Kết luận: Mfcc 7 là một đặc trưng quan trọng để phân biệt nhóm cảm xúc kích động mạnh và nhóm bình tĩnh.

IV - Phân tích và trực quan hóa

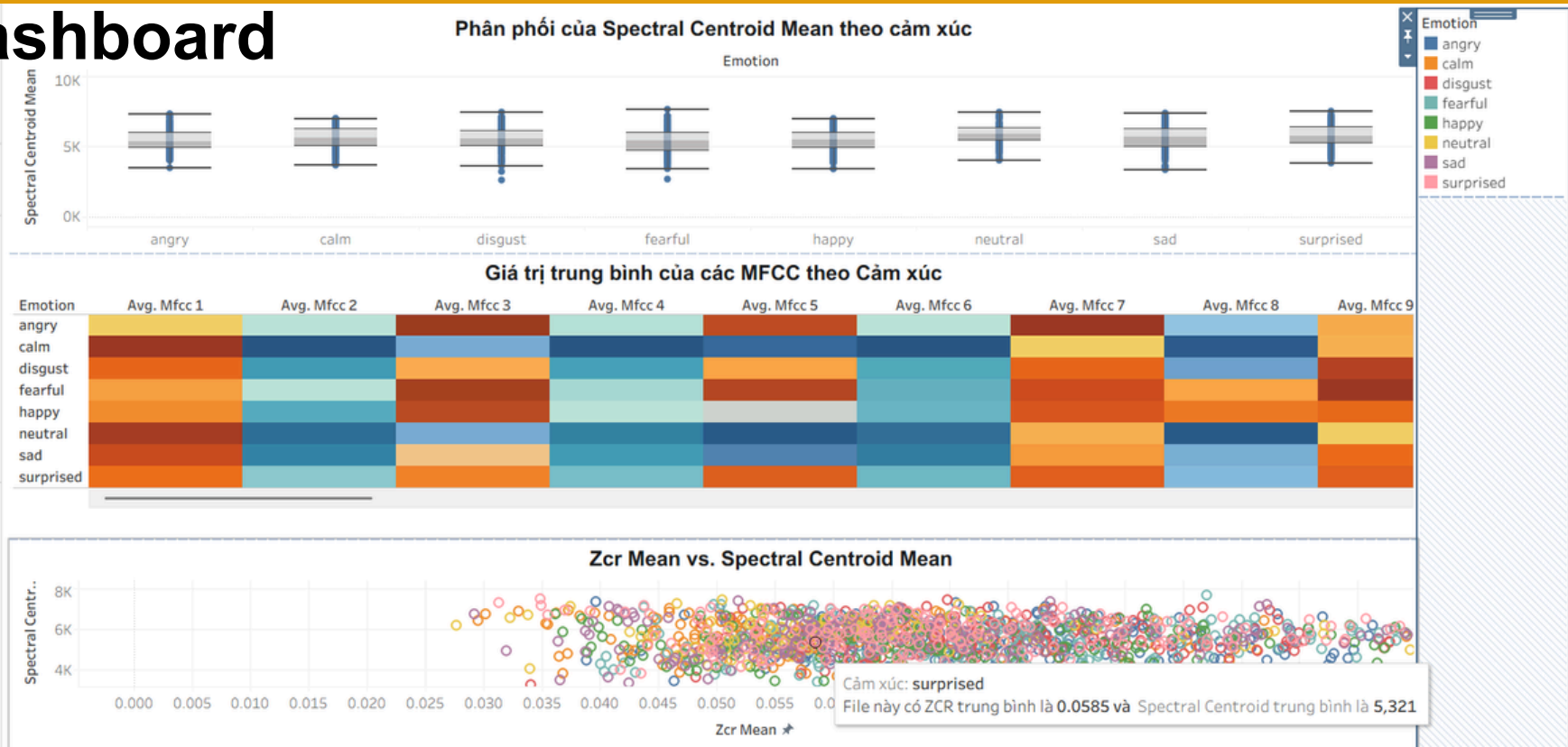
4. Phân tích và so sánh 12 hệ số Chroma



- Phân tầng năng lượng rõ rệt: năng lượng cao/ thấp
- Kết luận: Phân tích Chroma (ngữ điệu) bổ sung cho MFCC (chất giọng), mang lại cái nhìn đa chiều và là một dấu hiệu quan trọng để phân loại.

IV - Phân tích và trực quan hóa - Đối với người dùng

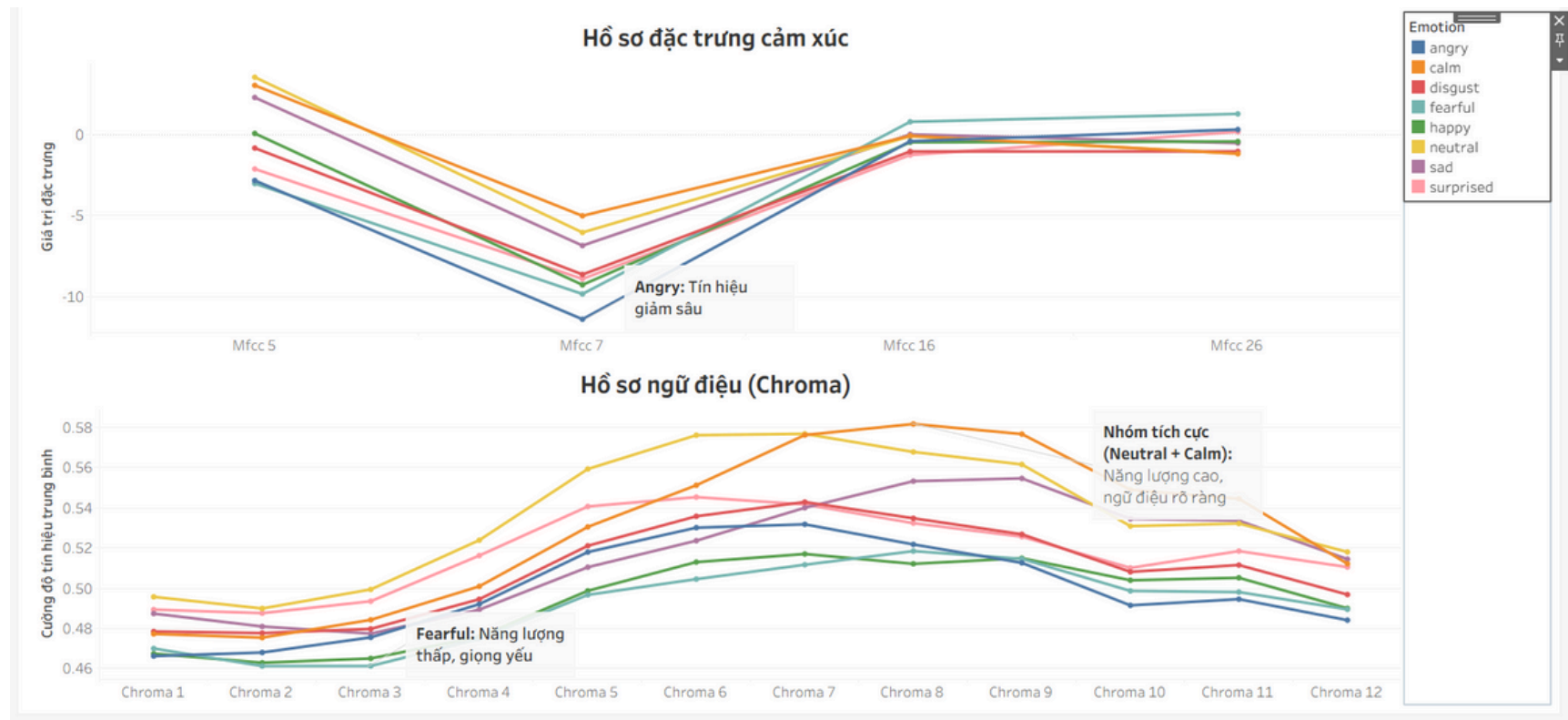
4. Dashboard



- **Bố cục có chủ đích:** Box Plot (tổng quan) -> Heatmap (phân tích sâu) -> Scatter Plot (minh họa sự phức tạp).
- **Tính tương tác:** Nhấn vào một cảm xúc → highlight theo cảm xúc đó.
- **Storytelling:** Người dùng tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời

IV - Phân tích và trực quan hóa

5. Dashboard đối với chuyên gia



- Phân tách ngữ nghĩa: MFCC(chất giọng), Chroma (ngữ điệu)
- Tương tác đồng bộ
- Mục đích: Chuyển dashboard từ báo cáo tĩnh thành một công cụ phân tích chẩn đoán → chọn đặc trưng nào?

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of a circular arrangement of small red dots, is positioned on the left side of the slide. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters, centered within the circular dot pattern.

HUST

V. Demo



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of many small red dots arranged in a circular pattern, filling the left side of the slide.

HUST

VI. Kết luận và hướng phát triển



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn

VI. Kết luận và hướng phát triển

1. Tổng kết

- Xây dựng thành công pipeline ETL tự động, xử lý dữ liệu từ trạng thái thô đến cấu trúc.
- Chuyển đổi thành công 1440 file âm thanh phi cấu trúc thành một bộ dữ liệu hoàn chỉnh với 60 đặc trưng.
- Phát hiện được bản hồ sơ MFCC, Chroma riêng biệt cho mỗi cảm xúc, từ đó chọn được đặc trưng quan trọng.
- Tạo ra sản phẩm trực quan hóa tương tác, biến phân tích tĩnh thành một trải nghiệm khám phá động.

VI. Kết luận và hướng phát triển

2. Hướng phát triển

- **Mở rộng & Tự động hóa dữ liệu:**

- + Tích hợp đa nguồn, đa ngôn ngữ và phân vùng địa lý.
- + Xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu tự động.

- **Nâng cao chiều sâu phân tích:**

- + Khai thác Metadata mở rộng (Tuổi, Vùng miền, Bối cảnh).
- + Áp dụng phân tích đa chiều để tìm ra các pattern ẩn.

- **Ứng dụng ML:**

- + Huấn luyện mô hình Machine Learning dự đoán cảm xúc tự động.
- + Tối ưu hóa bộ đặc trưng đầu vào để tăng độ chính xác.

- **Triển khai ứng dụng thực tế:**

- + Phát triển giao diện người dùng (App) cho phép upload và phân tích file.
- + Cung cấp các công cụ so sánh và báo cáo trực quan cho người dùng cuối.

- [1] Livingstone, S. R. & Russo, F. A. (2018). *The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS)*. PLoS ONE 13(5): e0196391. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196391>
- [2] Brian McFee, Colin Raffel, Dawen Liang, Daniel P.W. Ellis, Matt McVicar, Eric Battenberg, and Oriol Nieto. *librosa: Audio and music signal analysis in python*. In Proceedings of the 14th python in science conference, 2015.

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of many small red dots arranged in a circular pattern, filling the left half of the slide.

HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn